



Getriebene Schwingungen (1/8)

Getriebener harmonischer Oszillator

Wird ein gedämpfter harmonischer Oszillator zusätzlich durch eine periodische äußere Kraft angetrieben, spricht man von einem **getriebenen** Oszillator. Die Gesamtkraft setzt sich aus Rückstellkraft, Reibungskraft und Antriebskraft zusammen:

$$m\ddot{x} = -Dx - b\dot{x} + F_{\text{ext}} \cos(\omega t)$$

Mit den Abkürzungen $\omega_0^2 := D/m$, $2\gamma := b/m$ und $K := F_{\text{ext}}/m$ lautet die **Normalform**:



$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = K \cos(\omega t)$$

Diese **Differentialgleichung** nennt man:

- **gedämpft**, weil eine zur Geschwindigkeit proportionale Reibungskraft wirkt,
- **getrieben**, weil eine äußere, periodische Anregung im System wirkt, und
- **harmonisch**, weil Sinus- und Cosinusfunktionen die Schwingungsform beschreiben.

Sie ist **inhomogen**, da der Anregungsterm $K \cos(\omega t)$ nicht von der Auslenkung x oder ihrer Ableitung abhängt.

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen über den gedämpften, getriebenen harmonischen Oszillator. Welche Aussagen sind richtig?

☒ Der Term $2\gamma\dot{x}$ in der Normalform entsteht durch eine Reibungskraft, die proportional zur Geschwindigkeit ist.

☒ Die DGL nennt man inhomogen, weil der äußere Anregungsterm unabhängig von der Schwingungsauslenkung $x(t)$ oder $\dot{x}(t)$ ist.

☐ Ein System kann nur dann als „getrieben“ bezeichnet werden, wenn seine Eigenfrequenz gleich der Anregungsfrequenz ist.

☐ Die äußere Kraft $F_{\text{ext}} \cos(\omega t)$ hängt von der Zeit und zusätzlich von der momentanen Auslenkung $x(t)$ ab.

Auswerten

✓ Richtig. Die äußere Kraft hängt nur von der Zeit ab – das macht die DGL inhomogen.

Weiter →